

LAPORAN ANALISIS LATIHAN BERSEPEDA

Studi Kasus Anonim — Evaluasi 4 Sesi (Garmin FIT)

INFORMASI SUBJEK (ANONIM)	
Subject ID	CYC-001
Designation	Cyclist A
Kelompok Usia	55-59 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tinggi Badan	175 cm
Berat Badan	85 kg
BMI	27.8 (Berat normal: 18,5–25)
VO2 Max (Bersepeda)	38.0 ml/kg/min (Klasifikasi: Baik)
Estimasi HR Maksimum	175 bpm (berdasarkan data sesi)
FTP Acuan	175 W (2.06 W/kg)

Catatan Anonimisasi: Laporan ini adalah versi anonim dari data analisis bersepeda. Nama, tanggal spesifik, dan informasi identifikasi telah dihilangkan atau digeneralisasi. Data biometrik dan analitis dipertahankan untuk kepentingan akademik/publikasi.

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menganalisis **4 sesi latihan bersepeda** dengan total jarak **114.6 km** dalam **6 jam 2 menit** waktu aktif dan total elevasi naik **676 m**.

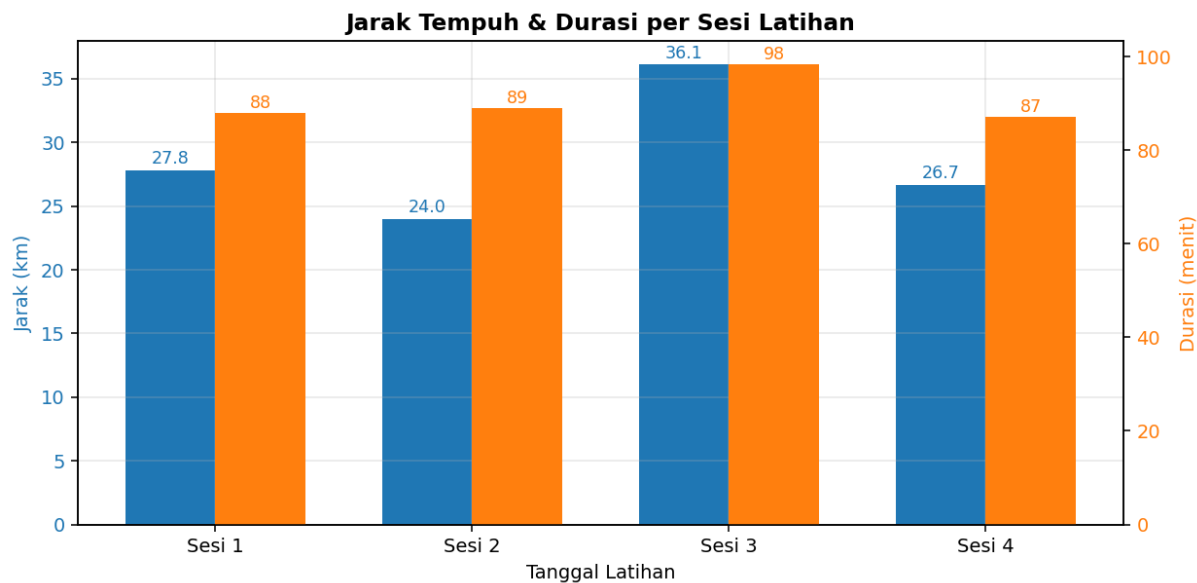
Sesi	Jarak	Durasi	Avg HR	Avg Power	NP	TSS	TE
Sesi 1	27.8 km	87 min	120 bpm	—	—	—	—
Sesi 2	24.0 km	89 min	135 bpm	63 W	94 W	33.7	3.5
Sesi 3	36.1 km	98 min	140 bpm	95 W	128 W	87.0	4.3
Sesi 4	26.7 km	87 min	130 bpm	76 W	108 W	55.2	2.7

Temuan Utama:

- Sesi terkeras: **Sesi 3** — 36.1 km, TSS 87, Training Effect 4.3.
- **Cadence rata-rata 69 rpm rendah** (optimal 85–95). Memperbaiki cadence saja bisa menambah 10–15% pada power.
- Power-to-weight terbaik (NP): 1.51 W/kg — level rekreasi.
- Sebagian besar waktu (61% rata-rata) dihabiskan di Zona Power 1 (Recovery) — perlu latihan terstruktur untuk merangsang adaptasi.
- Terdeteksi **cardiac drift >10 bpm** pada sesi Sesi 3, Sesi 4 (HR naik meski power tidak naik) — sering tanda dehidrasi, heat stress, atau kelelahan.

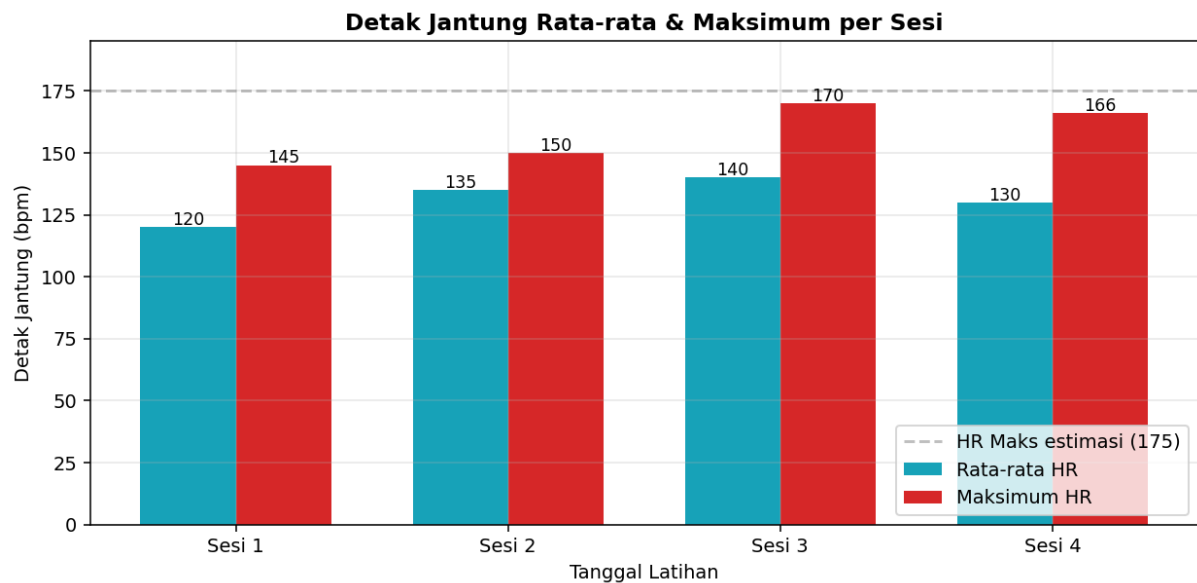
2. ANALISIS PER SESI LATIHAN

2.1 Jarak Tempuh & Durasi



Gambar 1. Perbandingan jarak dan durasi sesi.

2.2 Detak Jantung (Heart Rate)

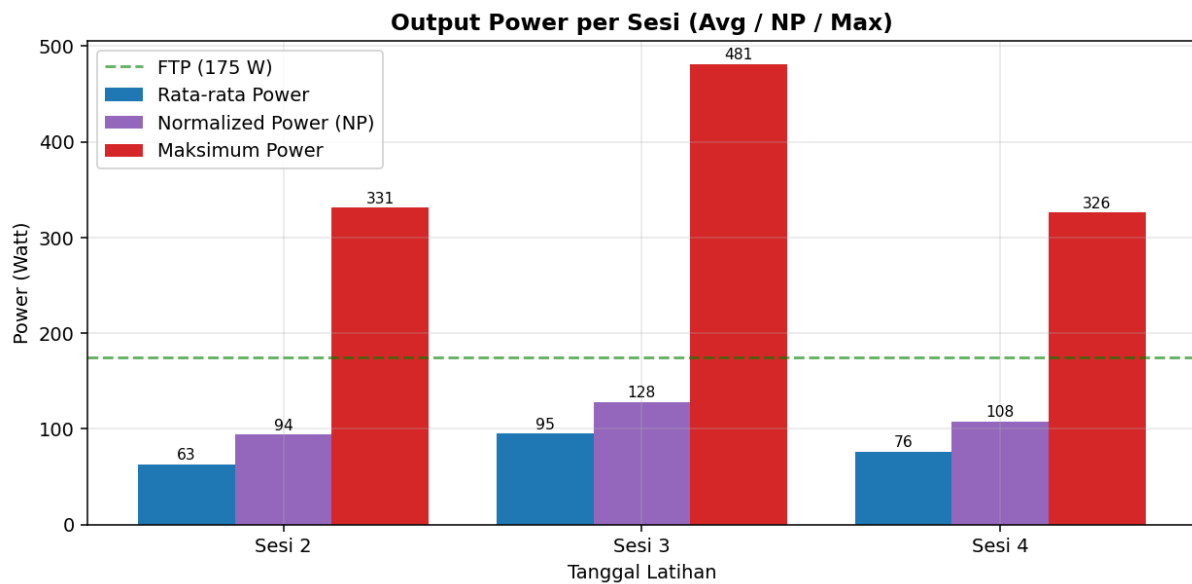


Gambar 2. Detak jantung rata-rata dan maksimum per sesi.

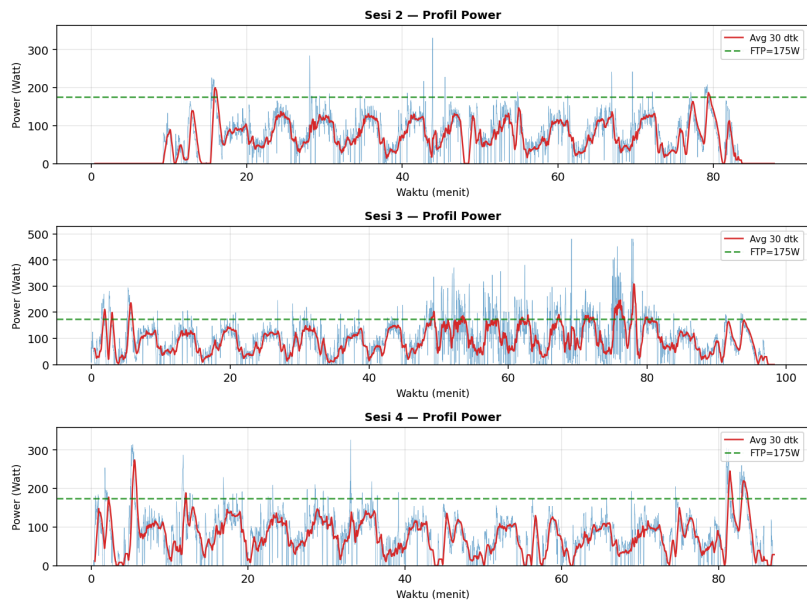


Gambar 3. Profil detak jantung dari waktu ke waktu pada setiap sesi.

2.3 Output Power

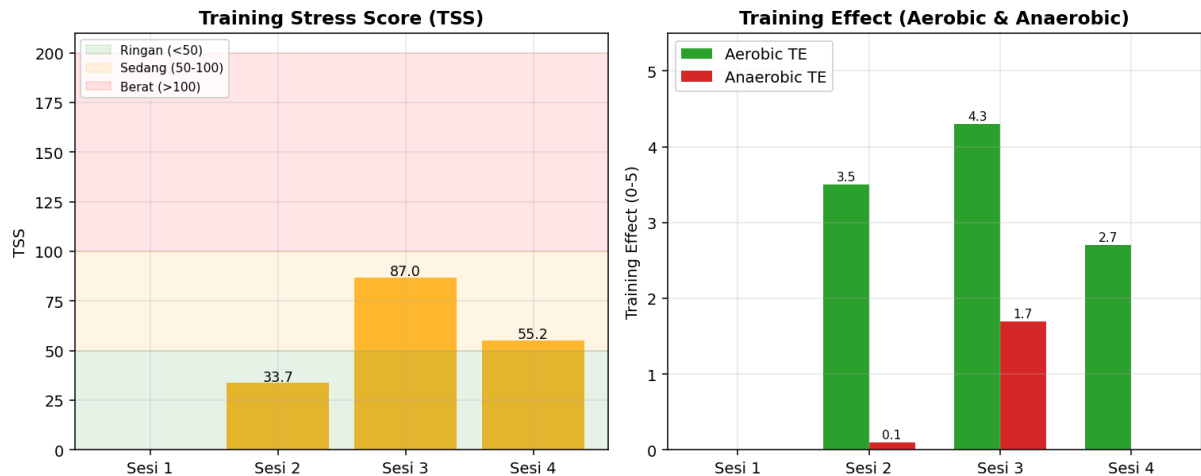


Gambar 4. Power rata-rata, Normalized Power, dan power maksimum per sesi.



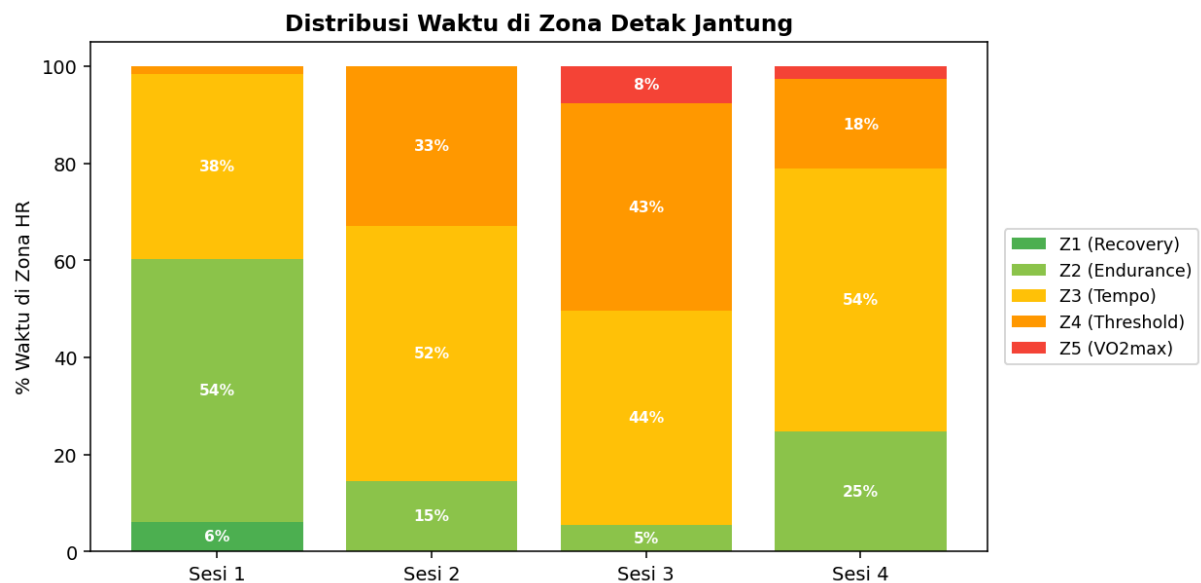
Gambar 5. Profil power tiap sesi (garis tipis = power per detik, garis tebal = rata-rata 30 detik).

2.4 Training Load (TSS) & Training Effect



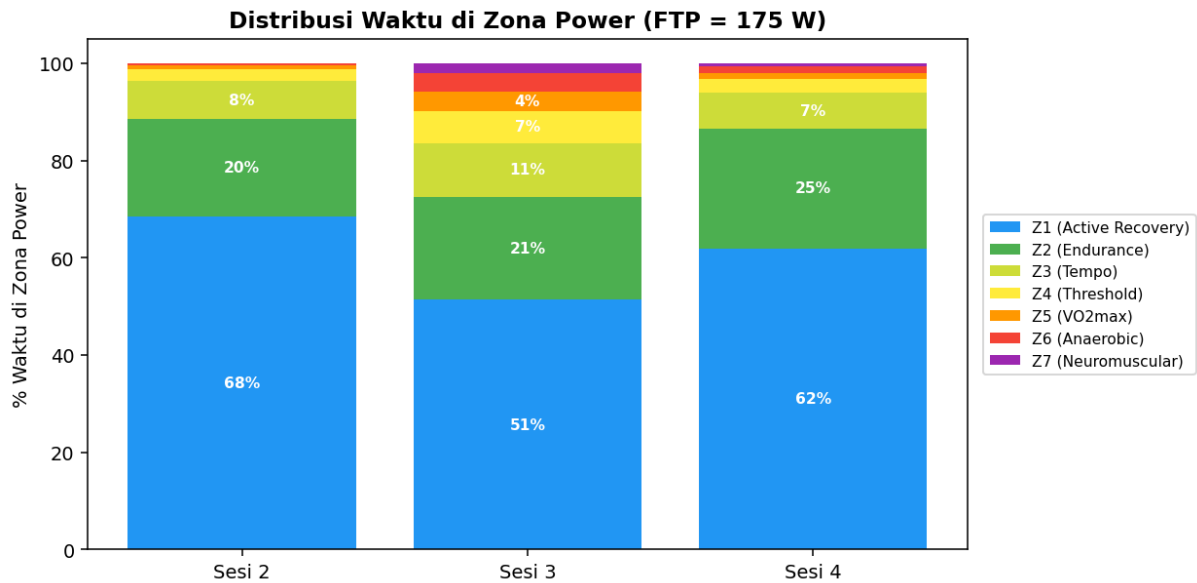
Gambar 6. TSS dan Training Effect aerobik/anaerobik.

2.5 Distribusi Zona Detak Jantung



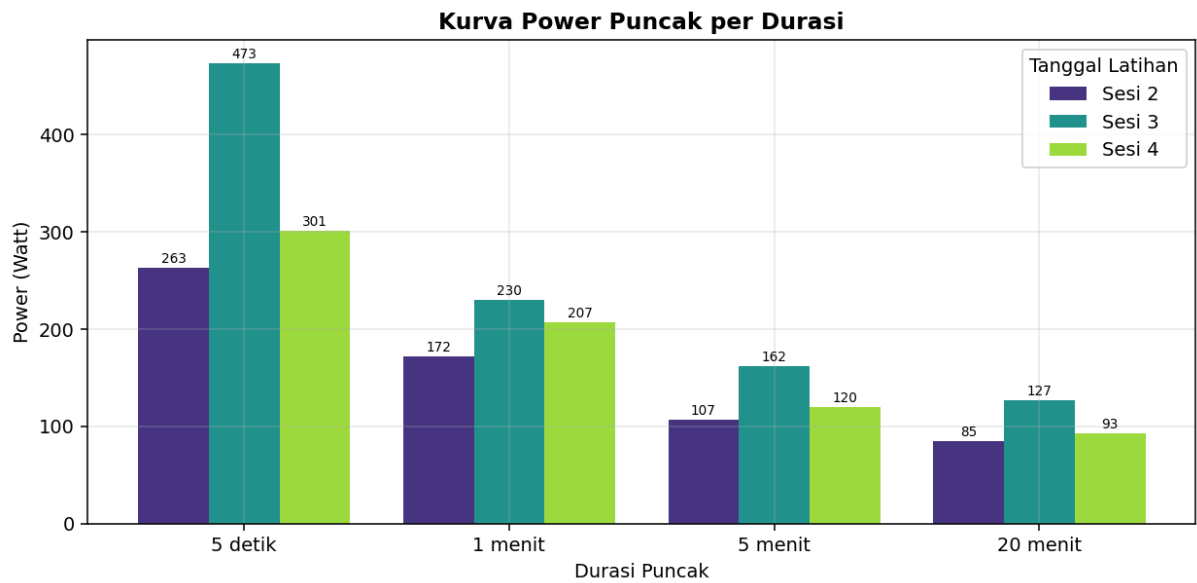
Gambar 7. Persentase waktu di setiap zona detak jantung.

2.6 Distribusi Zona Power



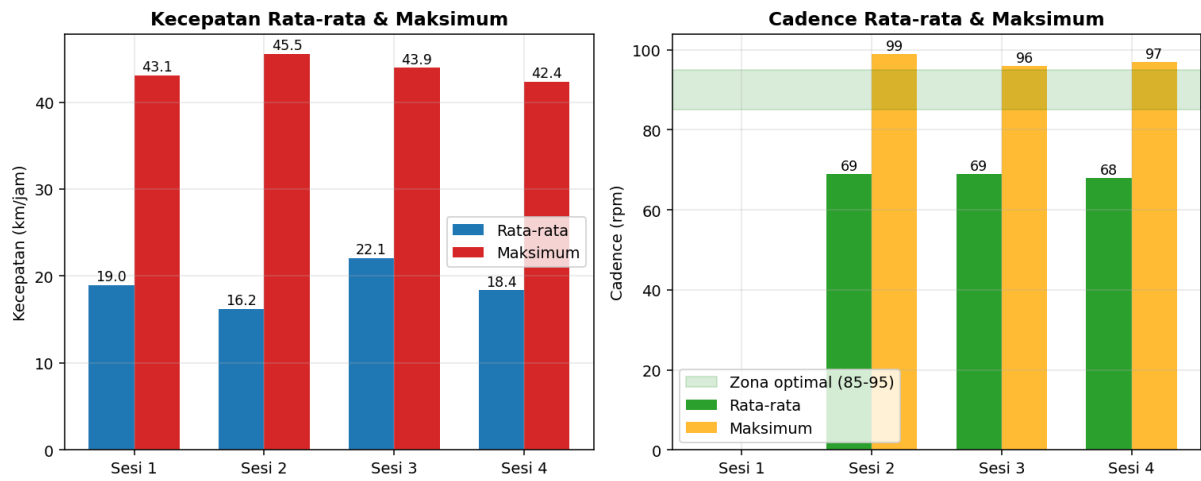
Gambar 8. Distribusi waktu di zona power (acuan FTP = 175 W).

2.7 Kurva Power Puncak



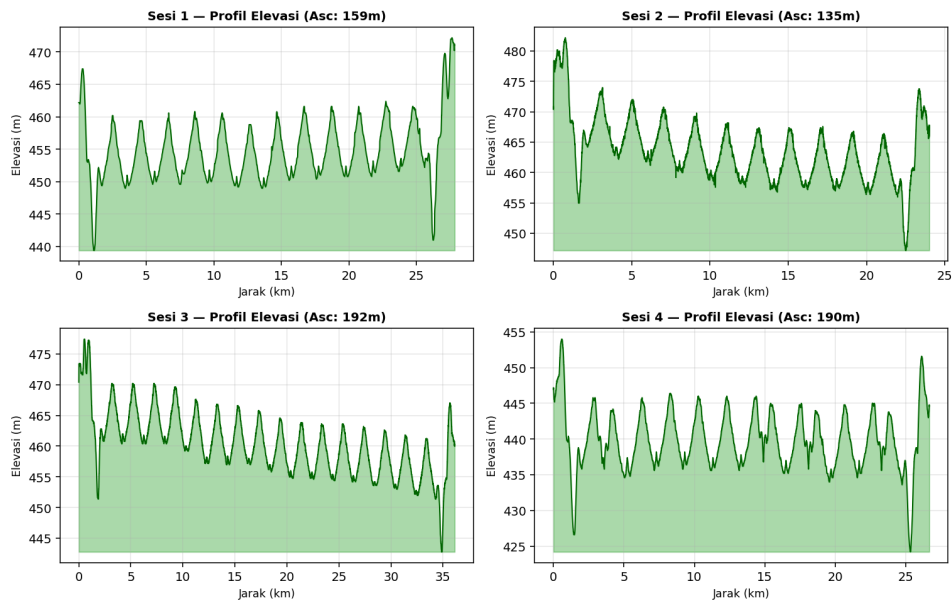
Gambar 9. Power puncak yang dipertahankan untuk durasi tertentu.

2.8 Kecepatan & Cadence



Gambar 10. Kecepatan dan cadence rata-rata/maksimum.

2.9 Profil Elevasi



Gambar 11. Profil elevasi setiap sesi.

3. REKOMENDASI UNTUK MENINGKATKAN POWER & VO2 MAX

Berdasarkan analisis sesi di atas dan profil subjek (kelompok usia masters, VO2 Max kategori 'Baik'), berikut adalah program peningkatan terstruktur. Penelitian menunjukkan atlet usia matang masih dapat meningkatkan VO2 Max sebesar 10–20% dalam 12 minggu dengan latihan yang tepat.

3.1 Lima Prioritas Utama (Berdampak Tinggi)

1. Perbaiki Cadence ke 85–95 rpm

Cadence rendah membebani otot kaki (lebih cepat lelah) alih-alih kardiovaskular. Drill: 3×1 menit di cadence 100+ rpm setiap warm-up. Pasang alert di Garmin jika cadence <80 rpm. Dalam 2–4 minggu cadence alami naik.

2. Latihan Interval VO2 Max (1× per minggu)

Pemanasan 15 menit → **5×5 menit** di 110–120% FTP (Zona 5 HR) dengan istirahat 3 menit di Zona 1. Pendinginan 10 menit. Ini rangsangan paling efektif untuk meningkatkan VO2 Max.

3. Latihan Sweet Spot / Threshold (1× per minggu)

2×20 menit atau 3×15 menit di 88–94% FTP (Zona 4 bawah). Membangun FTP yang merupakan fondasi semua peningkatan power.

4. Long Endurance Ride (1× per minggu)

2–3 jam di Zona 2 (60–70% HR maks), cadence 85+ rpm. Tetap di Z2, jangan tergoda naik. Membangun mitochondria & kapasitas aerobik dasar.

5. Strength Training 2× per minggu

Squat, deadlift, leg press, lunges, single-leg press. 3–4 set × 6–10 repetisi @ 70–80% 1RM. Meningkatkan efisiensi bersepeda 5–7% pada atlet usia matang.

3.2 Contoh Program Mingguan (8 Minggu)

Hari	Latihan	Durasi	Intensitas	TSS Target
Senin	Istirahat / Stretching ringan	—	—	0
Selasa	Interval VO2 Max (5×5 menit)	75 mnt	Z5 / 110-120% FTP	70-85
Rabu	Recovery Ride	45-60 mnt	Z1 (<105 bpm)	25-35
Kamis	Sweet Spot (2×20 mnt) atau Threshold	75-90 mnt	Z3-Z4 / 88-94% FTP	70-90
Jumat	Strength Training (kaki & core)	45-60 mnt	Beban 70-80% 1RM	—
Sabtu	Long Endurance Ride	2-3 jam	Z2, cadence 85+	90-130
Minggu	Spin Mudah atau Cross-Train	45-60 mnt	Z1-Z2	20-40

Total TSS mingguan target: ~300–380. Periodisasi: 3 minggu naik → 1 minggu deload. Tes FTP setiap 6–8 minggu.

3.3 Pemulihan & Nutrisi

- **Tidur 7–9 jam:** hormon pertumbuhan untuk pemulihan otot dilepaskan saat tidur dalam.

- **Protein 1,6–2,0 g/kg/hari:** usia matang perlu lebih banyak protein untuk menjaga massa otot. Pisahkan ke 4–5 porsi.
- **Karbohidrat 5–7 g/kg/hari** di hari latihan keras. 30–60 g/jam selama ride >90 menit.
- **Hidrasi:** 500–750 ml/jam di cuaca panas. Tambahkan elektrolit (natrium 400–800 mg/jam).
- **Stretching & mobility:** 15 menit/hari fokus pada hip flexor, hamstring, lower back, IT band.
- **Pantau HRV (Heart Rate Variability):** indikator pemulihan harian.

3.4 Target Pengembangan 3 & 6 Bulan

Metrik	Saat Ini	Target 3 Bulan	Target 6 Bulan
FTP	175 W (2.06 W/kg)	201 W (+15%)	227 W (+30%)
VO2 Max (Cycling)	38.0 ml/kg/min	41 ml/kg/min	44 ml/kg/min
Power 5 menit	162 W	194 W	226 W
Power 1 menit	230 W	264 W	299 W
Cadence rata-rata	68 rpm	78 rpm	88-92 rpm
Berat badan (opsional)	85 kg	82 kg	80 kg

3.5 Catatan Penting

Konsultasi medis: Sebelum memulai latihan intensitas tinggi, lakukan pemeriksaan jantung (EKG, treadmill test).

Progresi bertahap: Mulai dengan 1 sesi interval di minggu 1–2, tambah ke 2 sesi mulai minggu 3.

Iklim tropis: Latihan interval terbaik dilakukan pagi (sebelum jam 8) atau sore (setelah jam 16) untuk menghindari heat stress.

Laporan ini dibuat otomatis dari analisis data Garmin FIT yang telah dianonimkan. Tidak menggantikan saran medis profesional. Konsultasikan program latihan dengan pelatih bersertifikat dan dokter olahraga untuk personalisasi optimal.